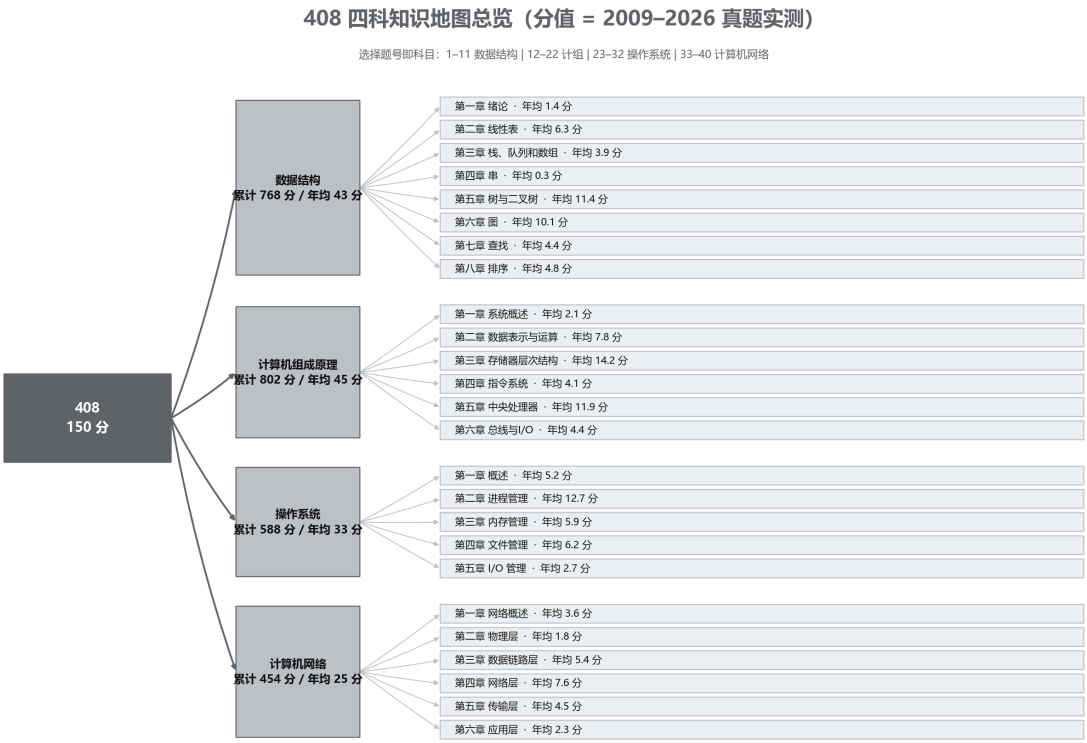
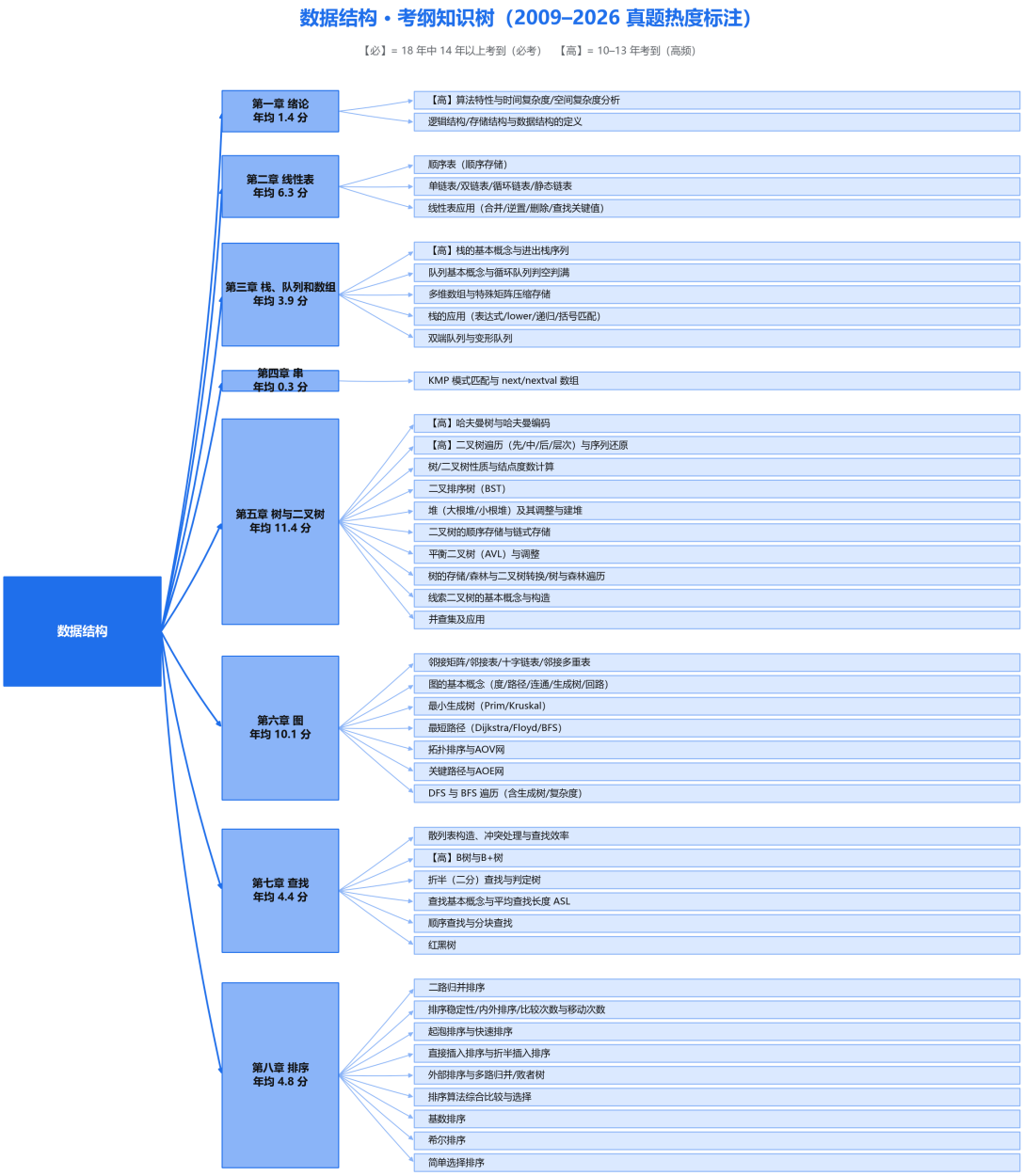
408 复习图表集

思维导图 • 统计图 • 流程分析图 • 共 31 张

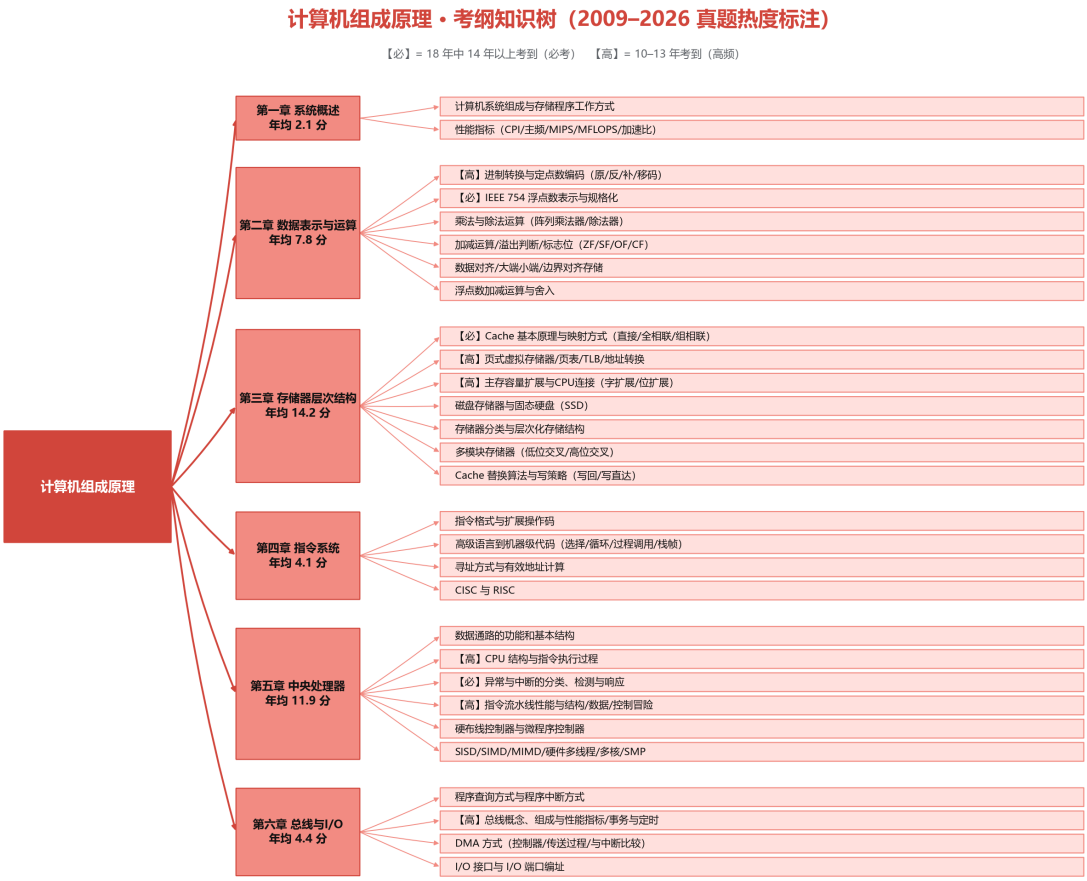
建议在 iPad 上横屏阅读；GoodNotes / PDF Expert 可直接批注。



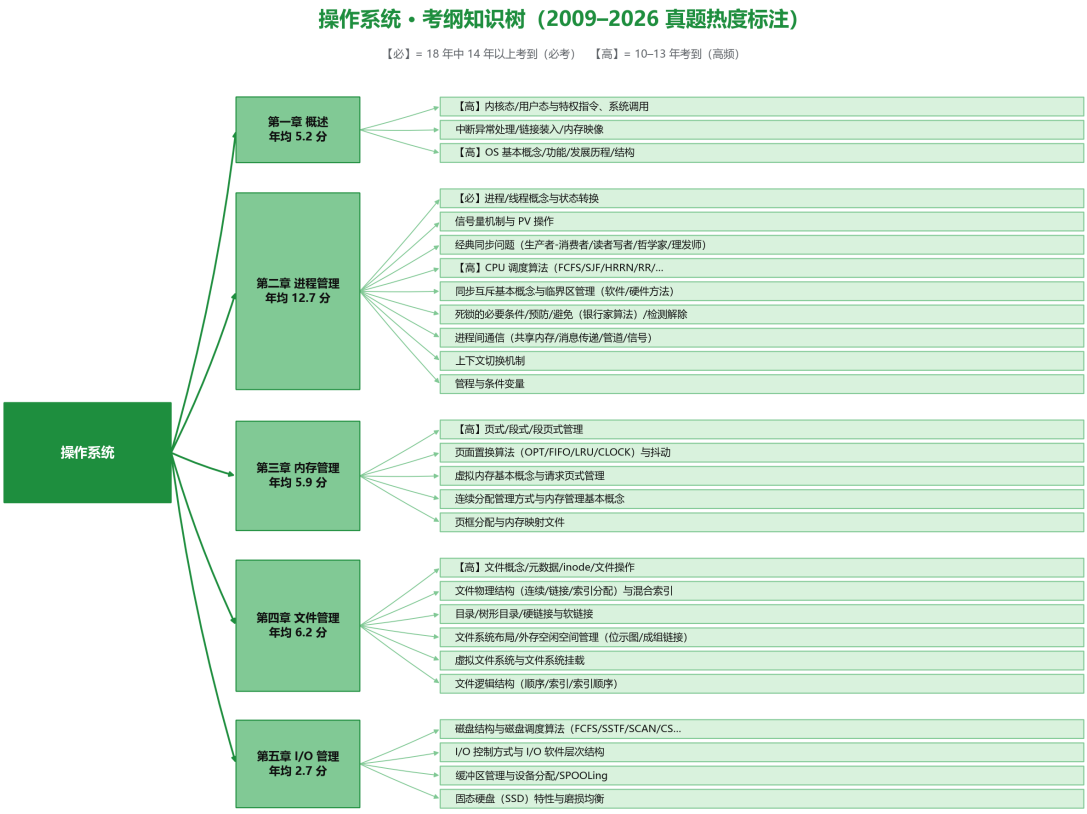
408 四科知识地图总览（分值 = 2009–2026 真题实测）



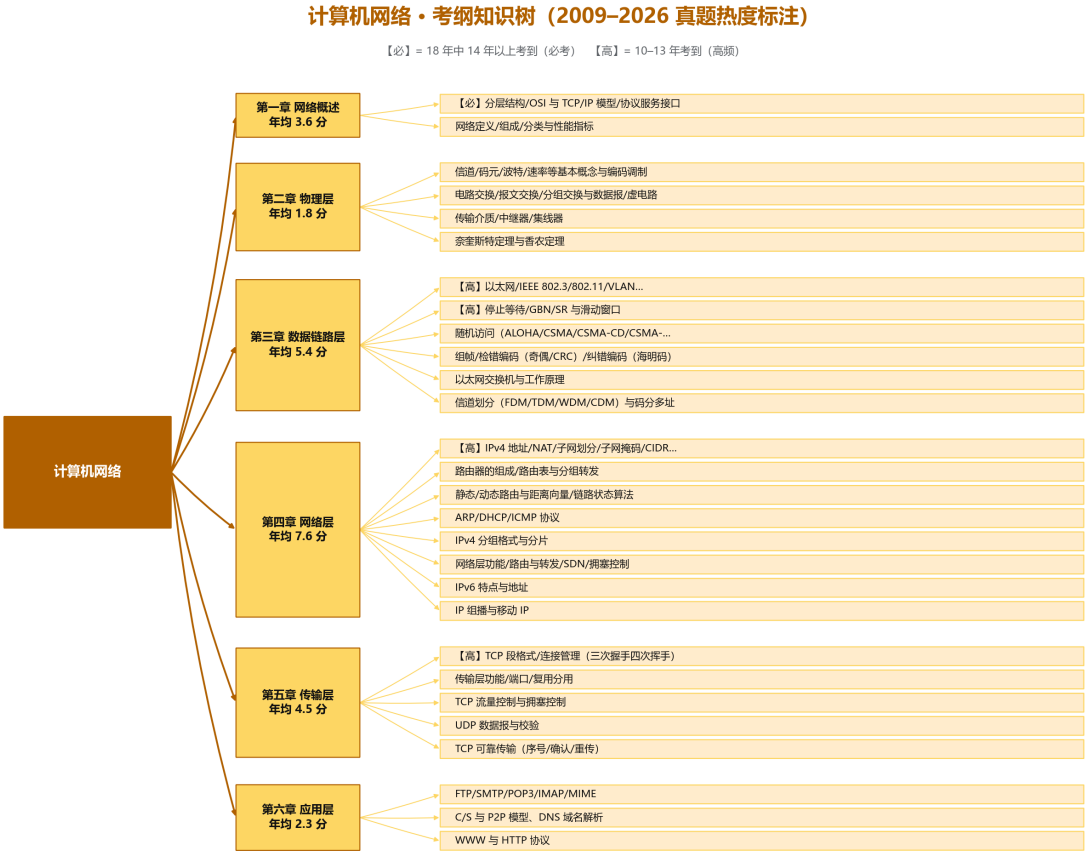
数据结构 • 考纲知识树（【必】=14 年以上考到，【高】=10 - 13 年）



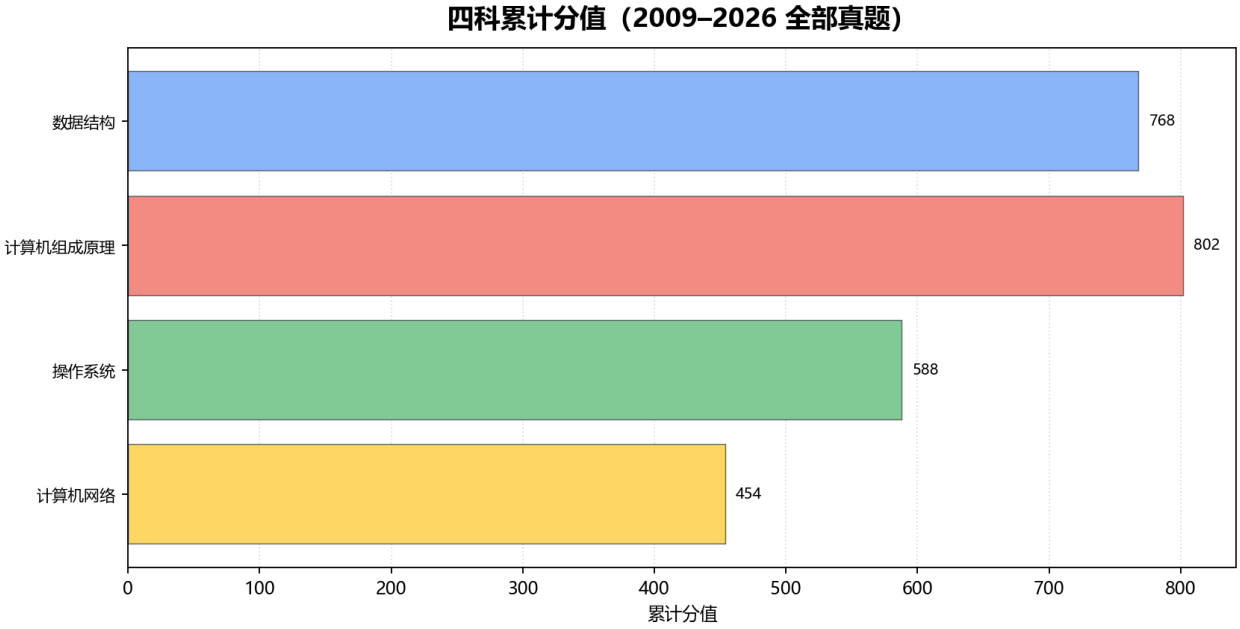
计算机组成原理 • 考纲知识树


操作系统・考纲知识树（2009–2026 真题热度标注）
【必】= 18 年中 14 年以上考到（必考） 【高】= 10–13 年考到（高频）
操作系统
第一章 概述
年均 5.2 分
【高】内核态/用户态与特权指令、系统调用
中断异常处理/链接装入/内存映像
【高】OS 基本概念/功能/发展历程/结构
第二章 进程管理
年均 12.7 分
【必】进程/线程概念与状态转换
信号量机制与 PV 操作
经典同步问题（生产者-消费者/读者写者/哲学家/理发师）
【高】CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/...
同步互斥基本概念与临界区管理（软件/硬件方法）
死锁的必要条件/预防/避免（银行家算法）/检测解除
进程间通信（共享内存/消息传递/管道/信号）
上下文切换机制
管程与条件变量
第三章 内存管理
年均 5.9 分
【高】页式/段式/段页式管理
页面置换算法（OPT/FIFO/LRU/CLOCK）与抖动
虚拟内存基本概念与请求页式管理
连续分配管理方式与内存管理基本概念
页框分配与内存映射文件
第四章 文件管理
年均 6.2 分
【高】文件概念/元数据/inode/文件操作
文件物理结构（连续/链接/索引分配）与混合索引
目录/树形目录/硬链接与软链接
文件系统布局/外存空闲空间管理（位示图/成组链接）
虚拟文件系统与文件系统挂载
文件逻辑结构（顺序/索引/索引顺序）
第五章 I/O 管理
年均 2.7 分
磁盘结构与磁盘调度算法（FCFS/SSTF/SCAN/CS...
I/O 控制方式与 I/O 软件层次结构
缓冲区管理与设备分配/SPOOLing
固态硬盘（SSD）特性与磨损均衡

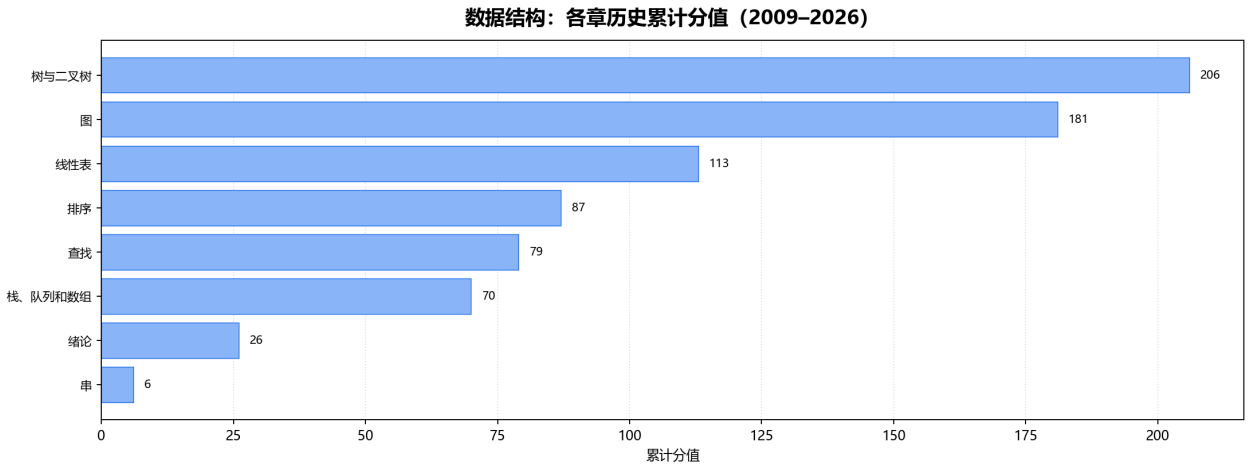
操作系统 • 考纲知识树


计算机网络 • 考纲知识树（2009–2026 真题热度标注）
【必】= 18 年中 14 年以上考到（必考） 【高】= 10–13 年考到（高频）
计算机网络
第一章 网络概述 年均 3.6 分
【必】分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
网络定义/组成/分类与性能指标
第二章 物理层 年均 1.8 分
信道/码元/波特/速率等基本概念与编码调制
电路交换/报文交换/分组交换与数据报/虚电路
传输介质/中继器/集线器
奈奎斯特定理与香农定理
第三章 数据链路层 年均 5.4 分
【高】以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN…
【高】停止等待/GBN/SR 与滑动窗口
随机访问（ALOHA/CSMA/CSMA-CD/CSMA-…
组帧/检错编码（奇偶/CRC）/纠错编码（海明码）
以太网交换机与工作原理
信道划分（FDM/TDM/WDM/CDM）与码分多址
第四章 网络层 年均 7.6 分
【高】IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR…
路由器的组成/路由表与分组转发
静态/动态路由与距离向量/链路状态算法
ARP/DHCP/ICMP 协议
IPv4 分组格式与分片
网络层功能/路由与转发/SDN/拥塞控制
IPv6 特点与地址
IP 组播与移动 IP
第五章 传输层 年均 4.5 分
【高】TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
传输层功能/端口/复用分用
TCP 流量控制与拥塞控制
UDP 数据报与校验
TCP 可靠传输（序号/确认/重传）
第六章 应用层 年均 2.3 分
FTP/SMTP/POP3/IMAP/MIME
C/S 与 P2P 模型、DNS 域名解析
WWW 与 HTTP 协议

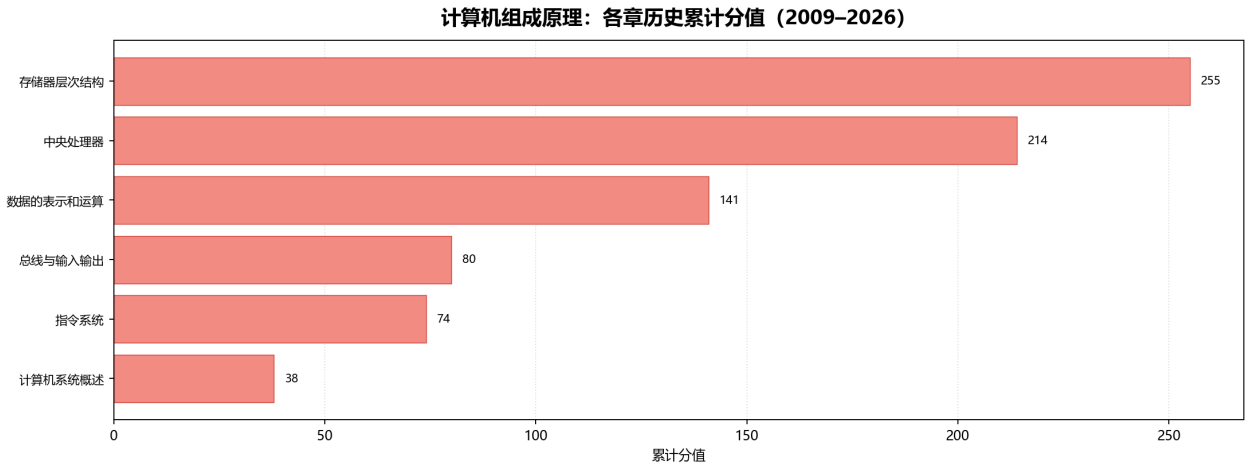
计算机网络 • 考纲知识树


四科累计分值（2009–2026 全部真题）
数据结构
计算机组成原理
操作系统
计算机网络
768
802
588
454
0
100
200
300
400
500
600
700
800
累计分值

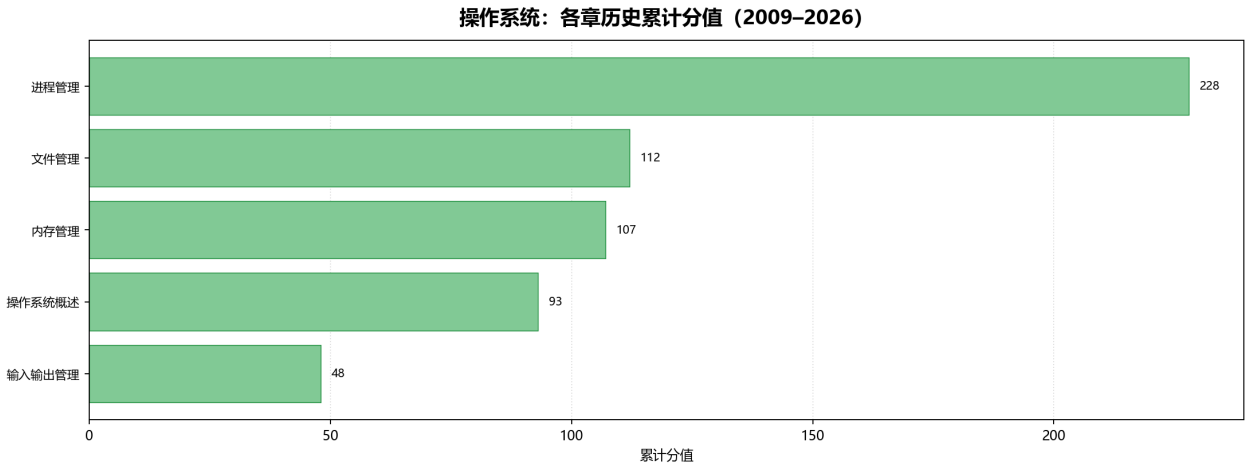
四科累计分值


数据结构：各章历史累计分值（2009–2026）
树与二叉树
图
线性表
排序
查找
栈、队列和数组
绪论
串
206
181
113
87
79
70
26
6
0
25
50
75
100
125
150
175
200
累计分值

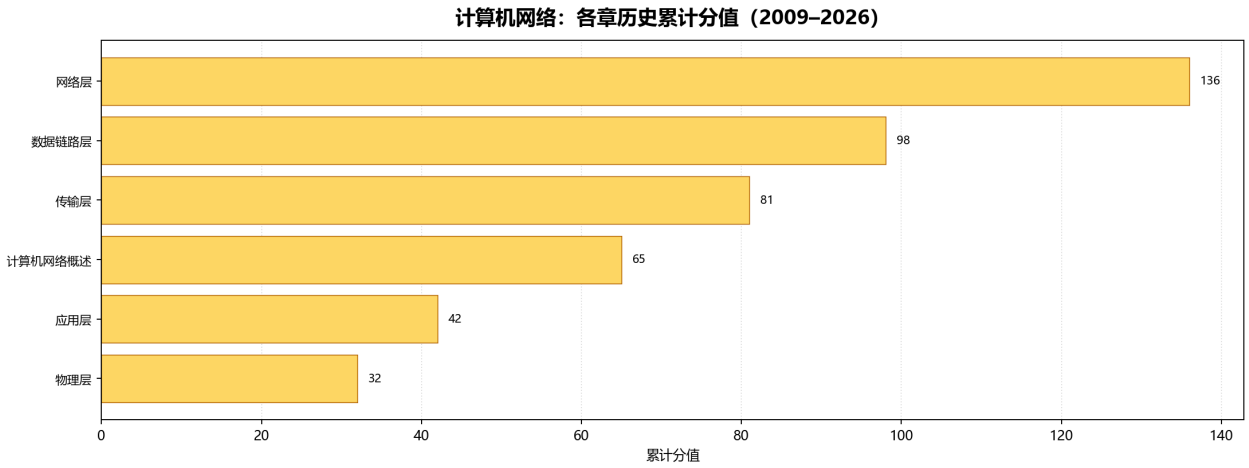
数据结构：各章累计分值



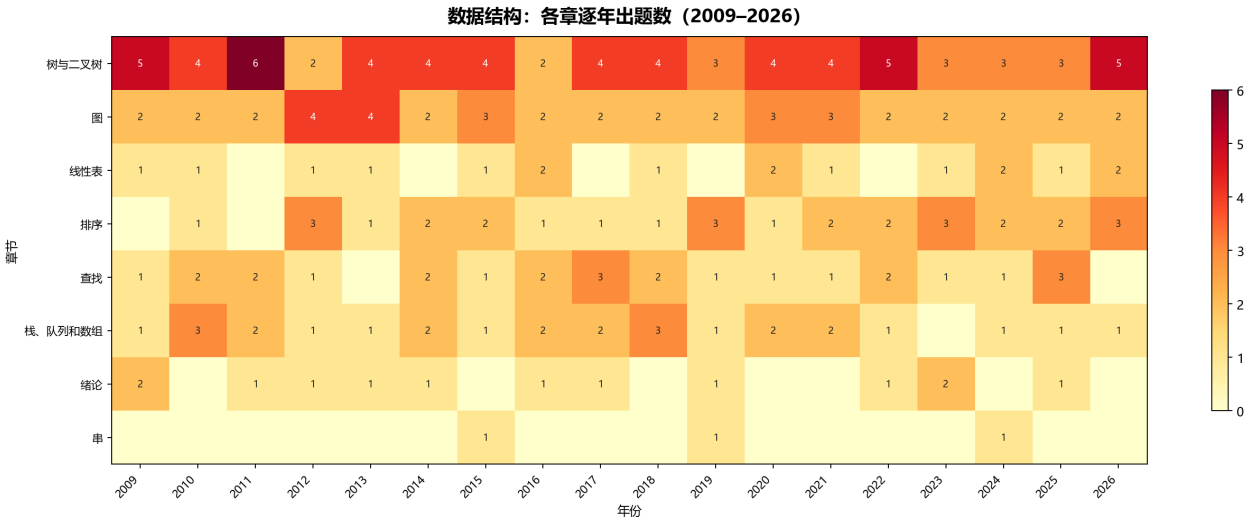
计算机组成原理：各章累计分值


操作系统：各章历史累计分值（2009–2026）
进程管理
文件管理
内存管理
操作系统概述
输入输出管理
228
112
107
93
48
0
50
100
150
200
累计分值

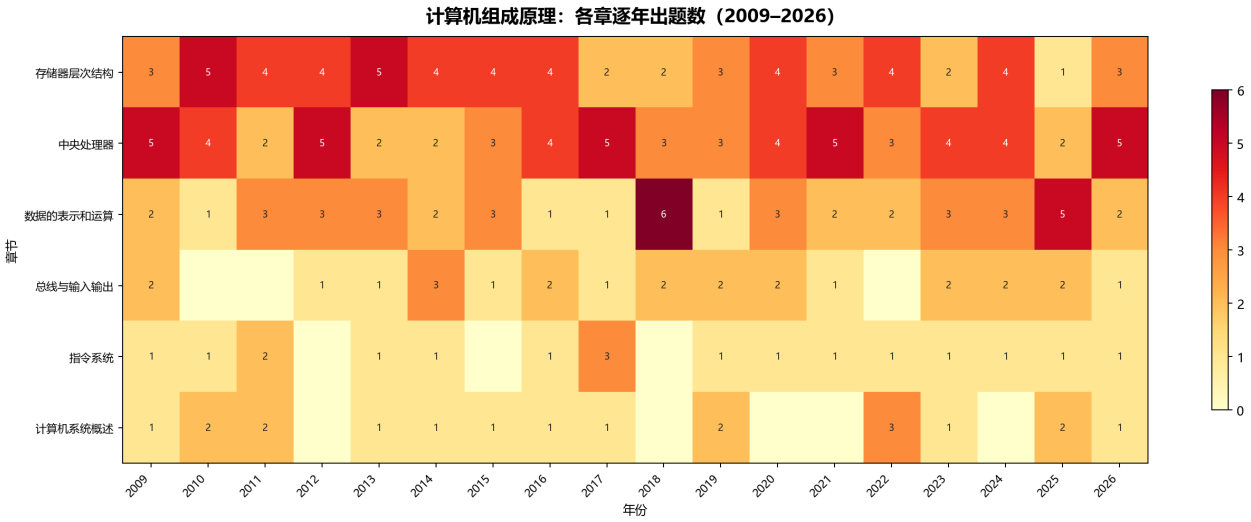
操作系统：各章累计分值



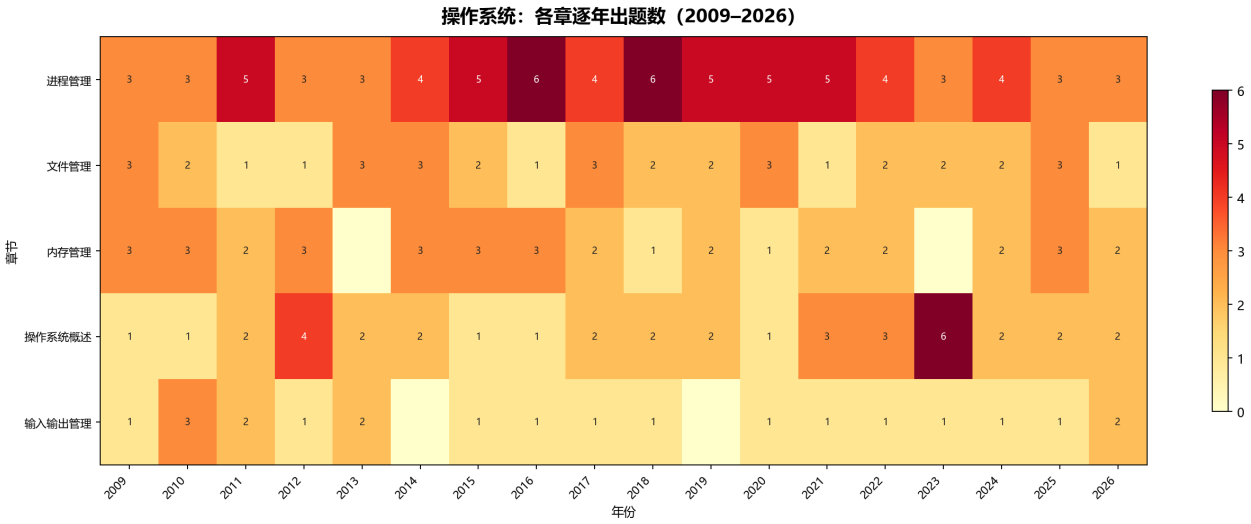
计算机网络：各章累计分值



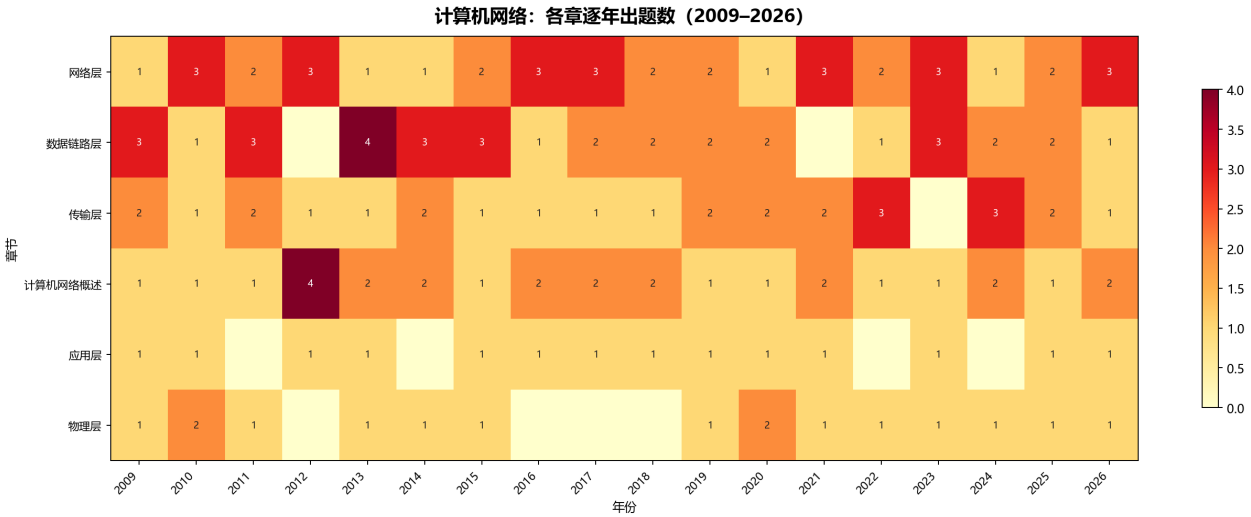
数据结构：各章逐年出题数



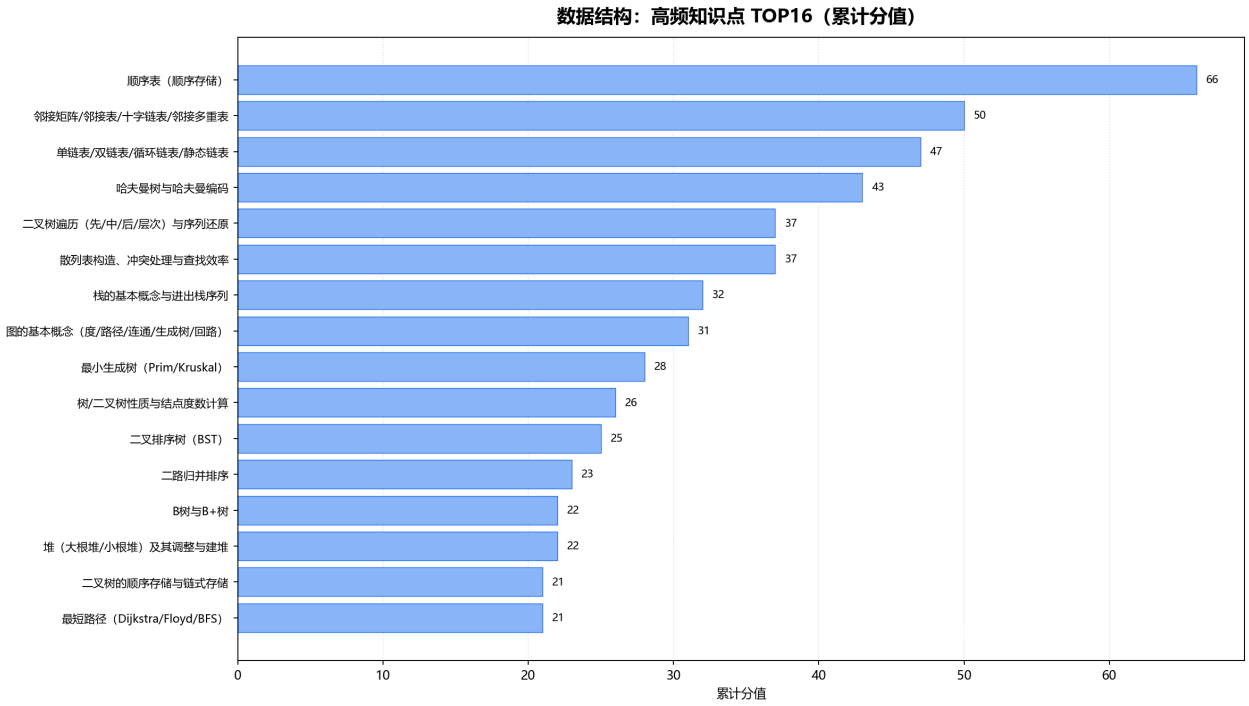
计算机组成原理：各章逐年出题数



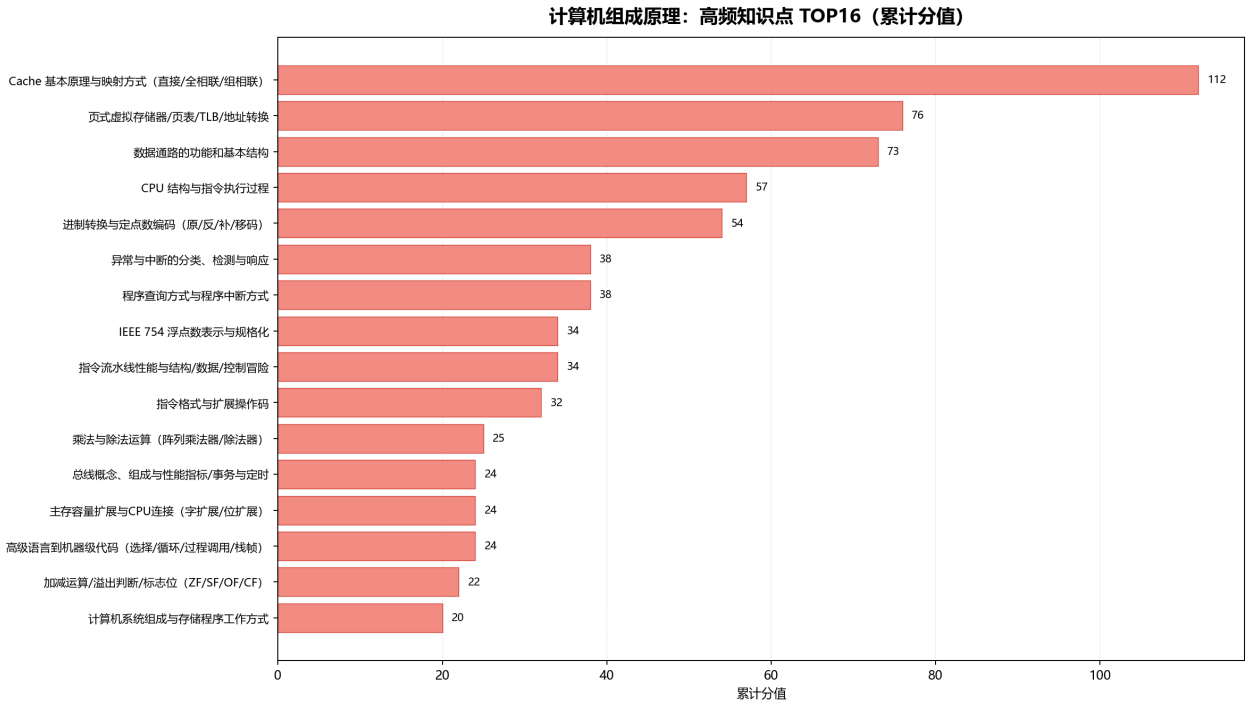
操作系统：各章逐年出题数



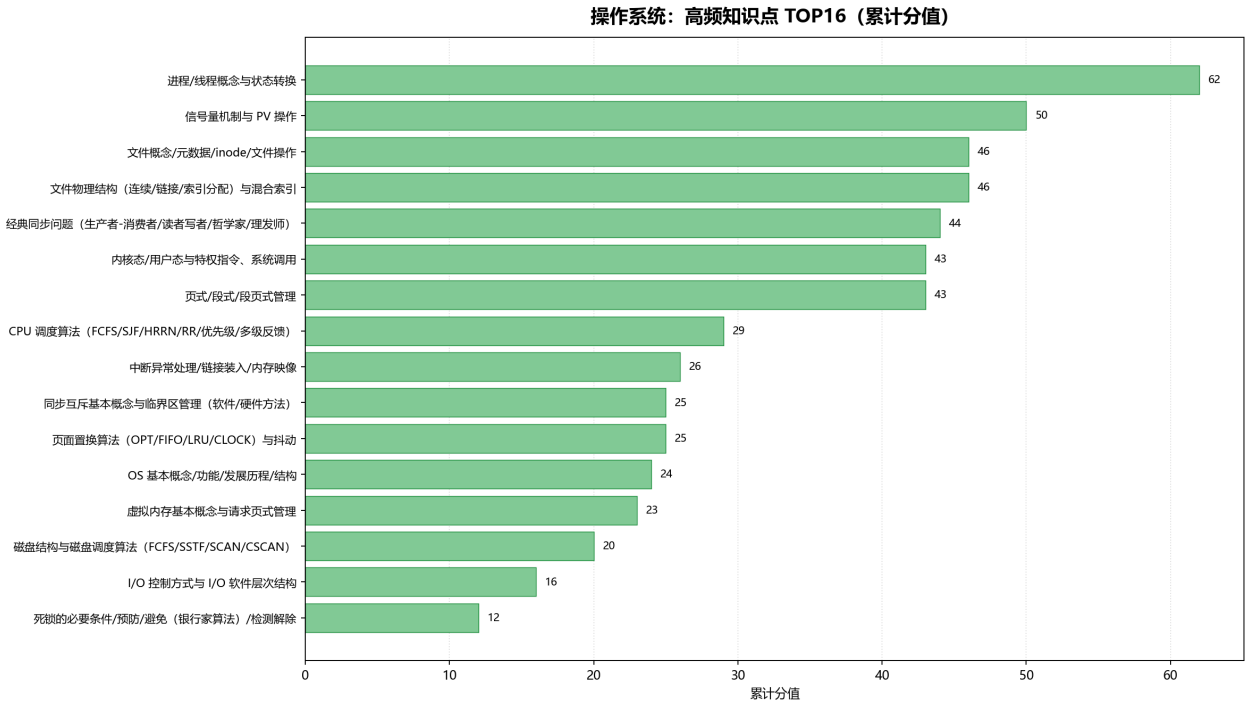
计算机网络：各章逐年出题数


数据结构：高频知识点 TOP16（累计分值）
顺序表（顺序存储）
邻接矩阵/邻接表/十字链表/邻接多重表
单链表/双链表/循环链表/静态链表
哈夫曼树与哈夫曼编码
二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
散列表构造、冲突处理与查找效率
栈的基本概念与进出栈序列
图的基本概念（度/路径/连通/生成树/回路）
最小生成树（Prim/Kruskal）
树/二叉树性质与结点度数计算
二叉排序树（BST）
二路归并排序
B树与B+树
堆（大根堆/小根堆）及其调整与建堆
二叉树的顺序存储与链式存储
最短路径（Dijkstra/Floyd/BFS）
66
50
47
43
37
37
32
31
28
26
25
23
22
22
21
21
0
10
20
30
40
50
60
累计分值

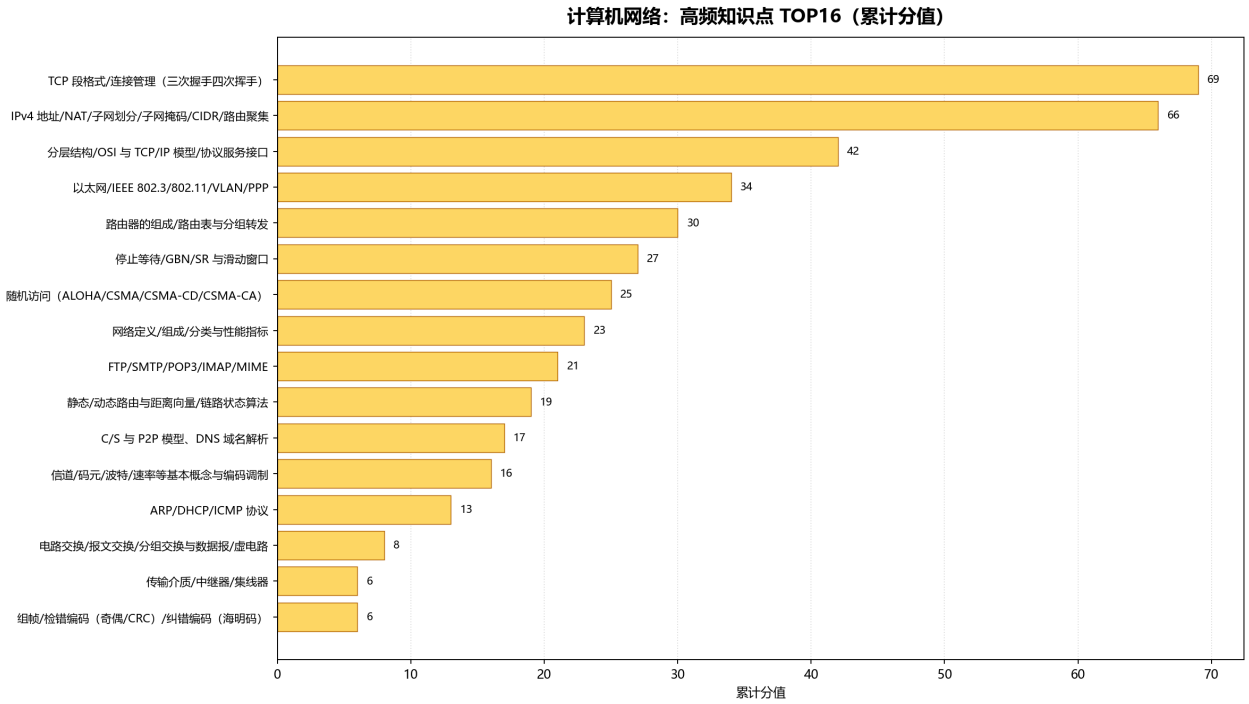
数据结构：高频知识点



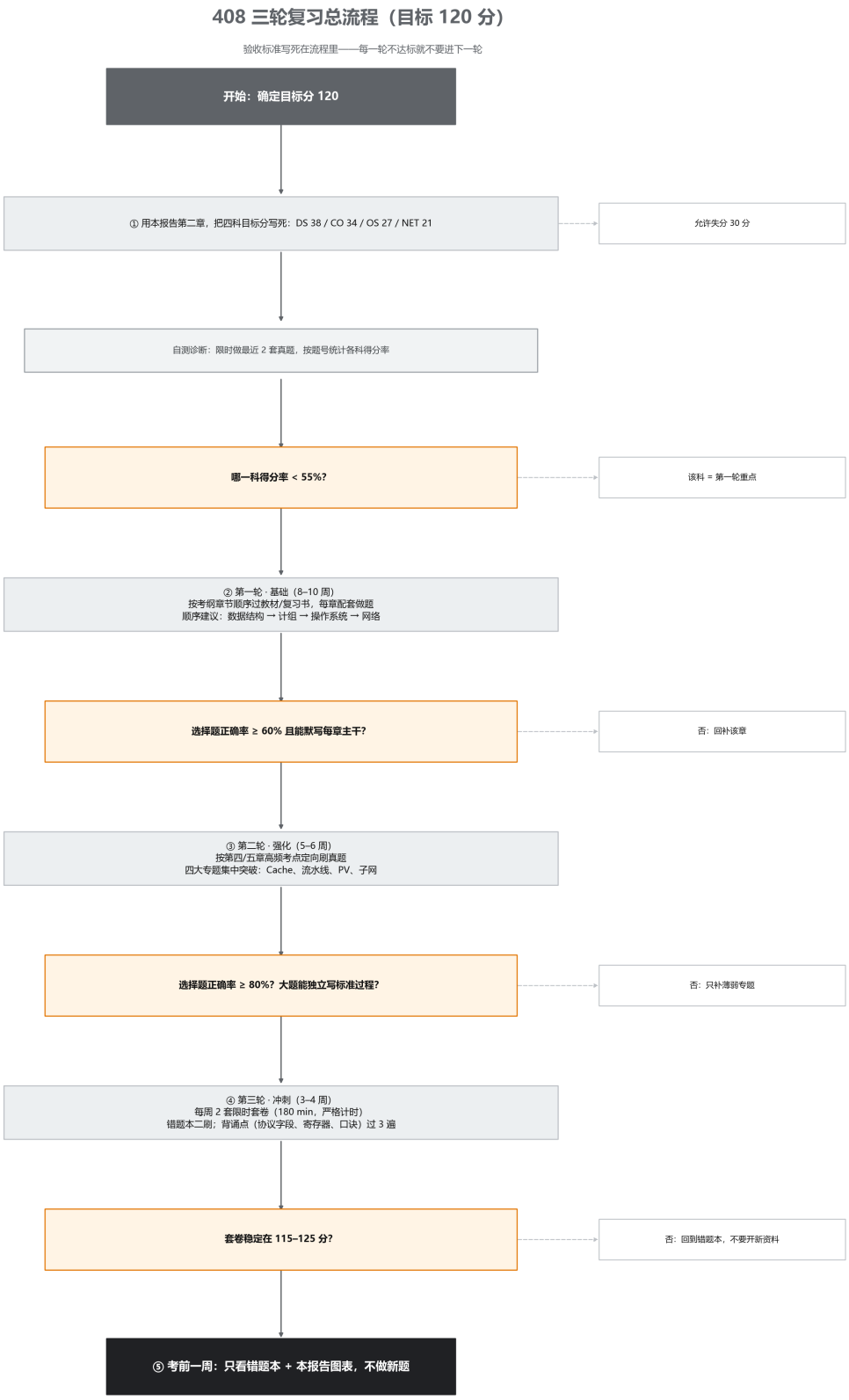
计算机组成原理：高频知识点


操作系统：高频知识点 TOP16（累计分值）
进程/线程概念与状态转换
信号量机制与 PV 操作
文件概念/元数据/inode/文件操作
文件物理结构（连续/链接/索引分配）与混合索引
经典同步问题（生产者-消费者/读者写者/哲学家/理发师）
内核态/用户态与特权指令、系统调用
页式/段式/段页式管理
CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）
中断异常处理/链接装入/内存映像
同步互斥基本概念与临界区管理（软件/硬件方法）
页面置换算法（OPT/FIFO/LRU/CLOCK）与抖动
OS 基本概念/功能/发展历程/结构
虚拟内存基本概念与请求页式管理
磁盘结构与磁盘调度算法（FCFS/SSTF/SCAN/CSCAN）
I/O 控制方式与 I/O 软件层次结构
死锁的必要条件/预防/避免（银行家算法）/检测解除
62
50
46
46
44
43
43
29
26
25
25
24
23
20
16
12
0
10
20
30
40
50
60
累计分值

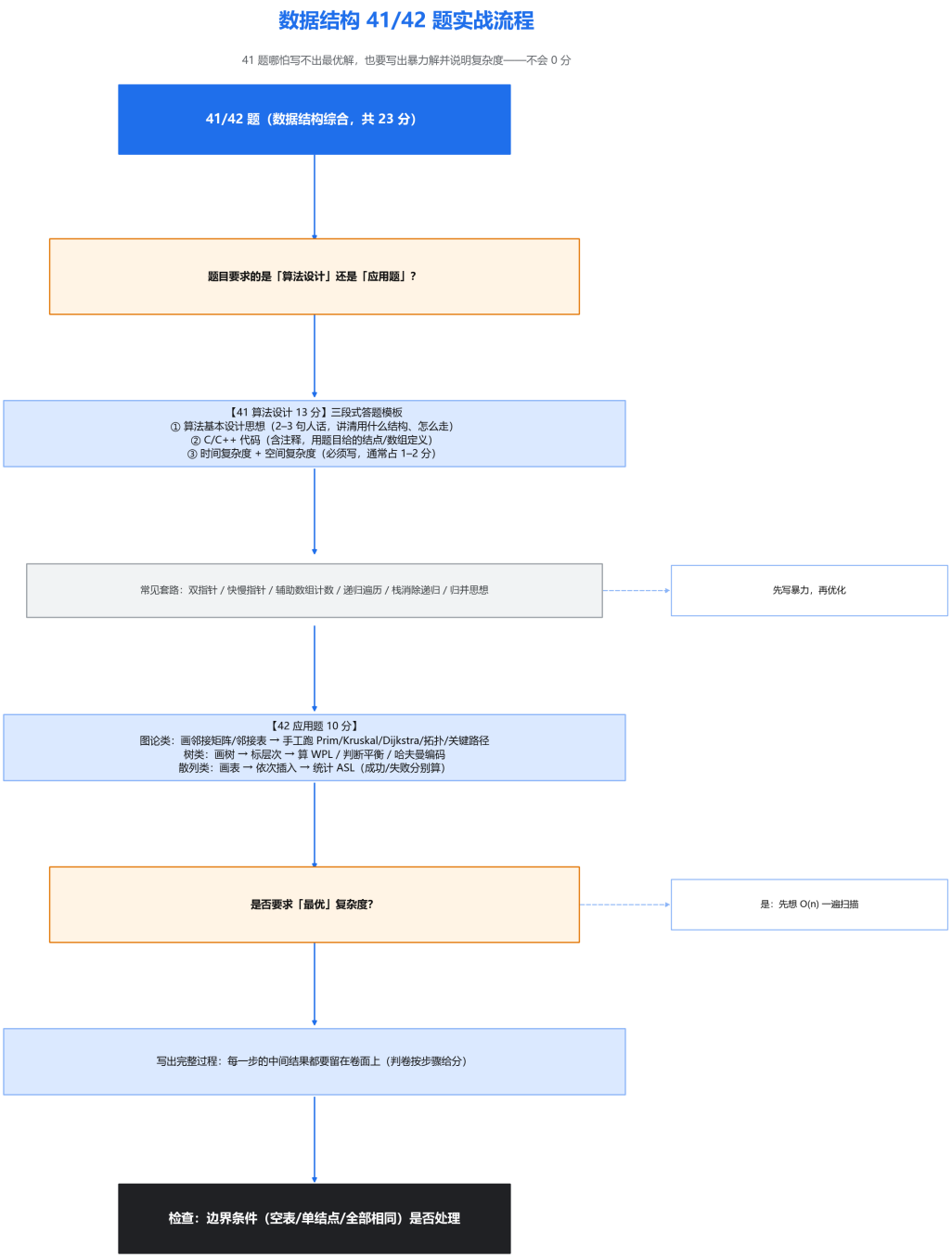
操作系统：高频知识点


计算机网络：高频知识点 TOP16（累计分值）
TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN/PPP
路由器的组成/路由表与分组转发
停止等待/GBN/SR 与滑动窗口
随机访问（ALOHA/CSMA/CSMA-CD/CSMA-CA）
网络定义/组成/分类与性能指标
FTP/SMTP/POP3/IMAP/MIME
静态/动态路由与距离向量/链路状态算法
C/S 与 P2P 模型、DNS 域名解析
信道/码元/波特/速率等基本概念与编码调制
ARP/DHCP/ICMP 协议
电路交换/报文交换/分组交换与数据报/虚电路
传输介质/中继器/集线器
组帧/检错编码（奇偶/CRC）/纠错编码（海明码）
69
66
42
34
30
27
25
23
21
19
17
16
13
8
6
6
0
10
20
30
40
50
60
70
累计分值

计算机网络：高频知识点



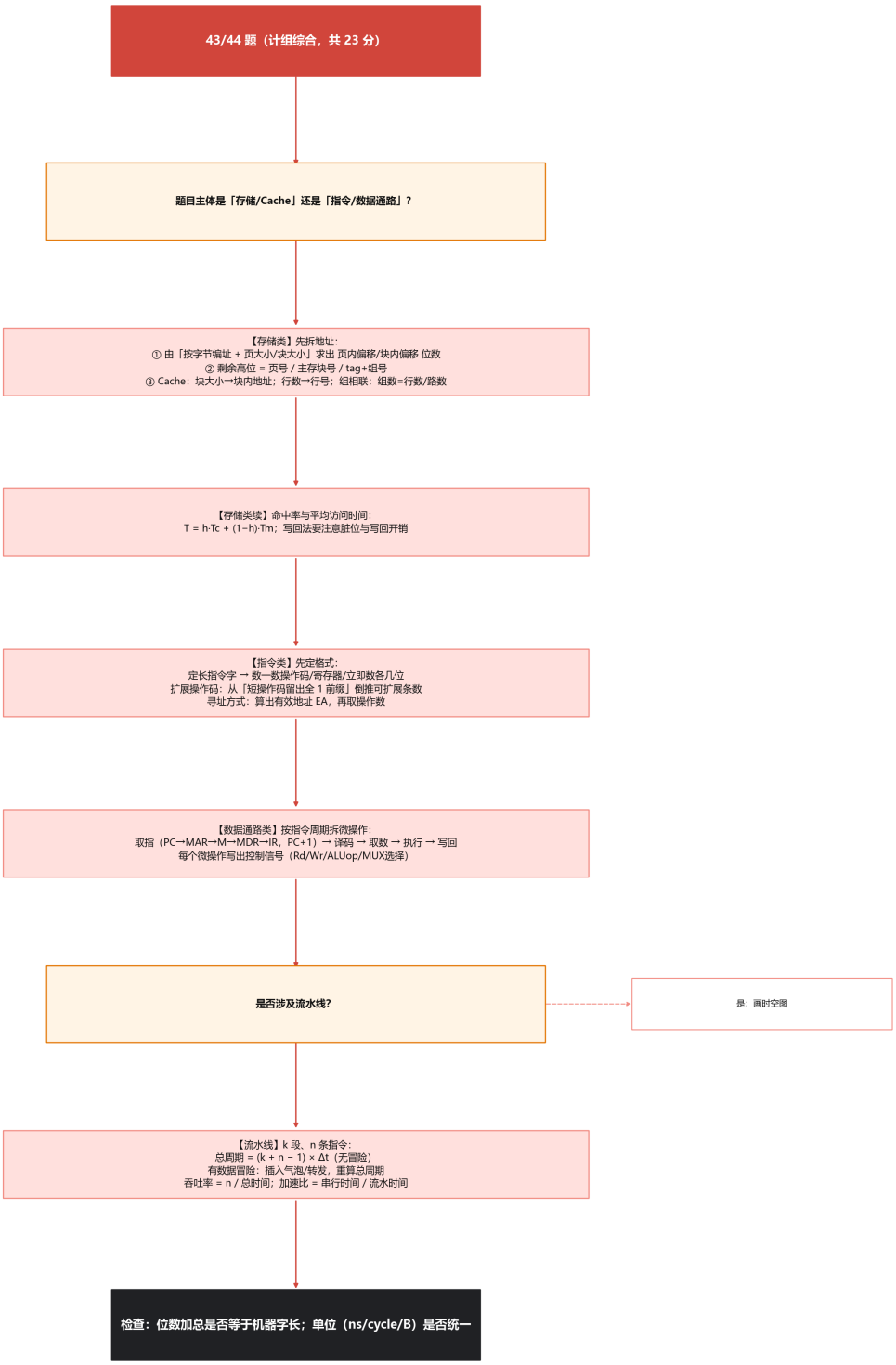
三轮复习总流程与验收标准



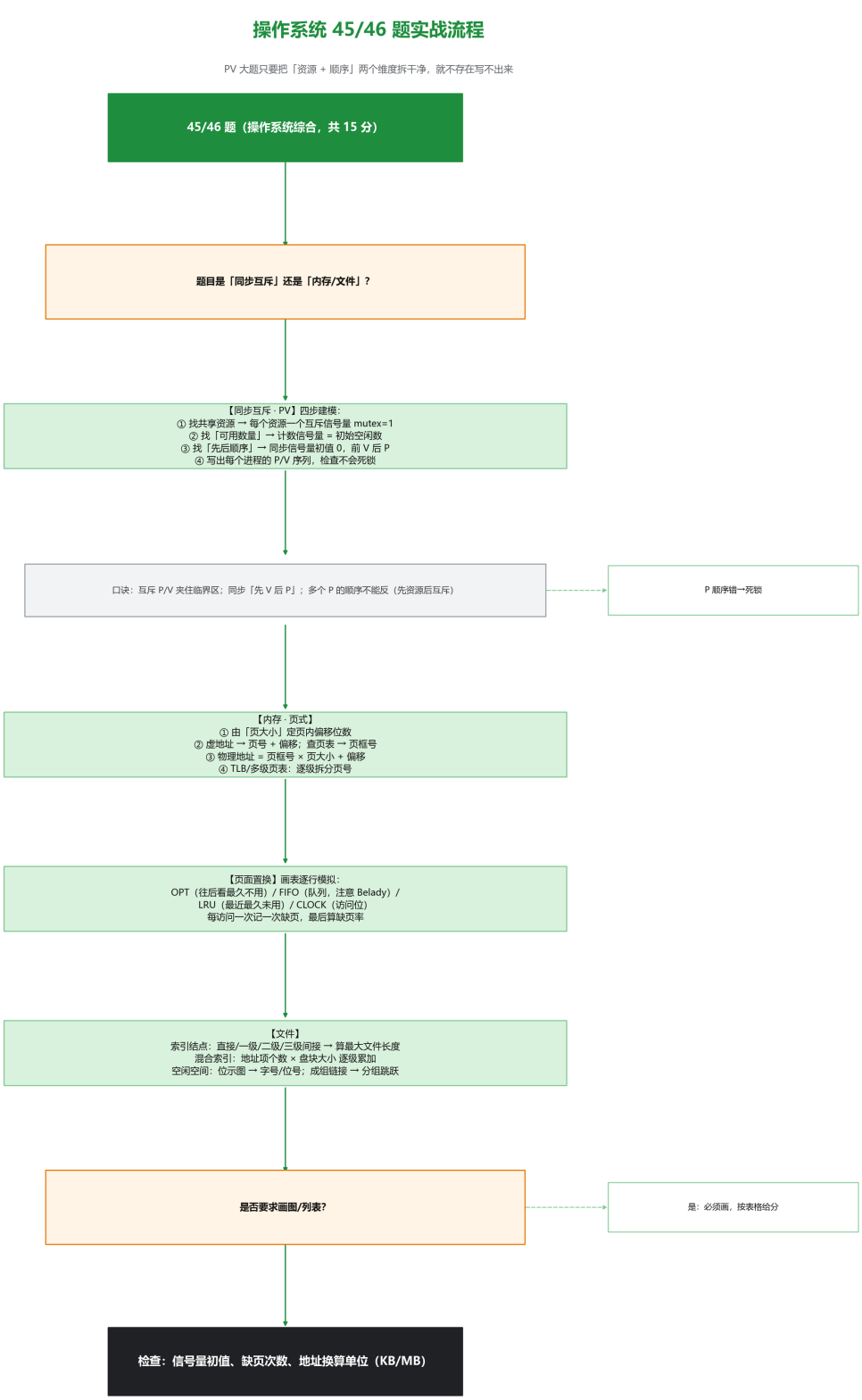
数据结构 41/42 题实战流程

计算机组成原理 43/44 题实战流程

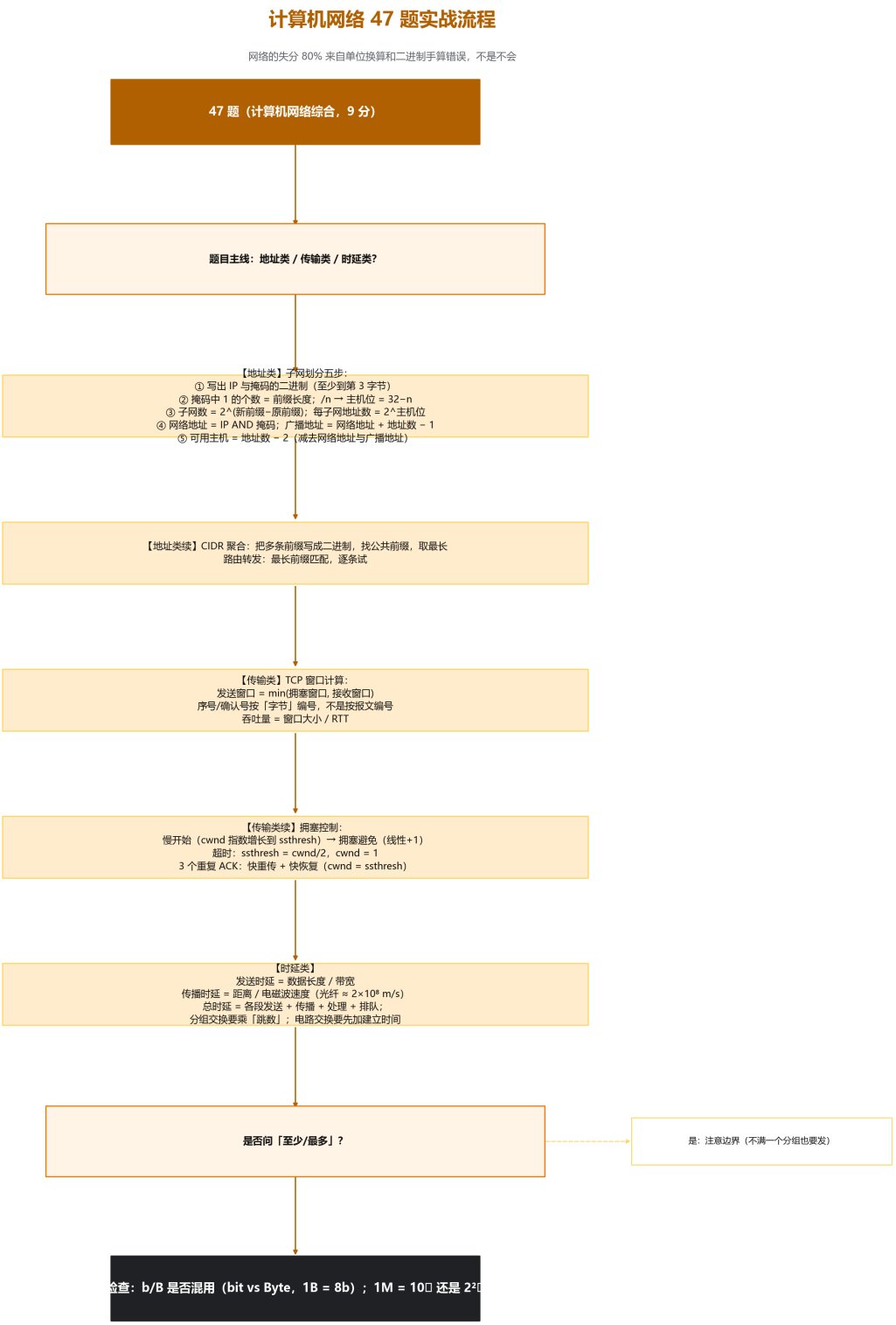
计组大题的失分几乎全部来自「位数算错」和「单位没统一」



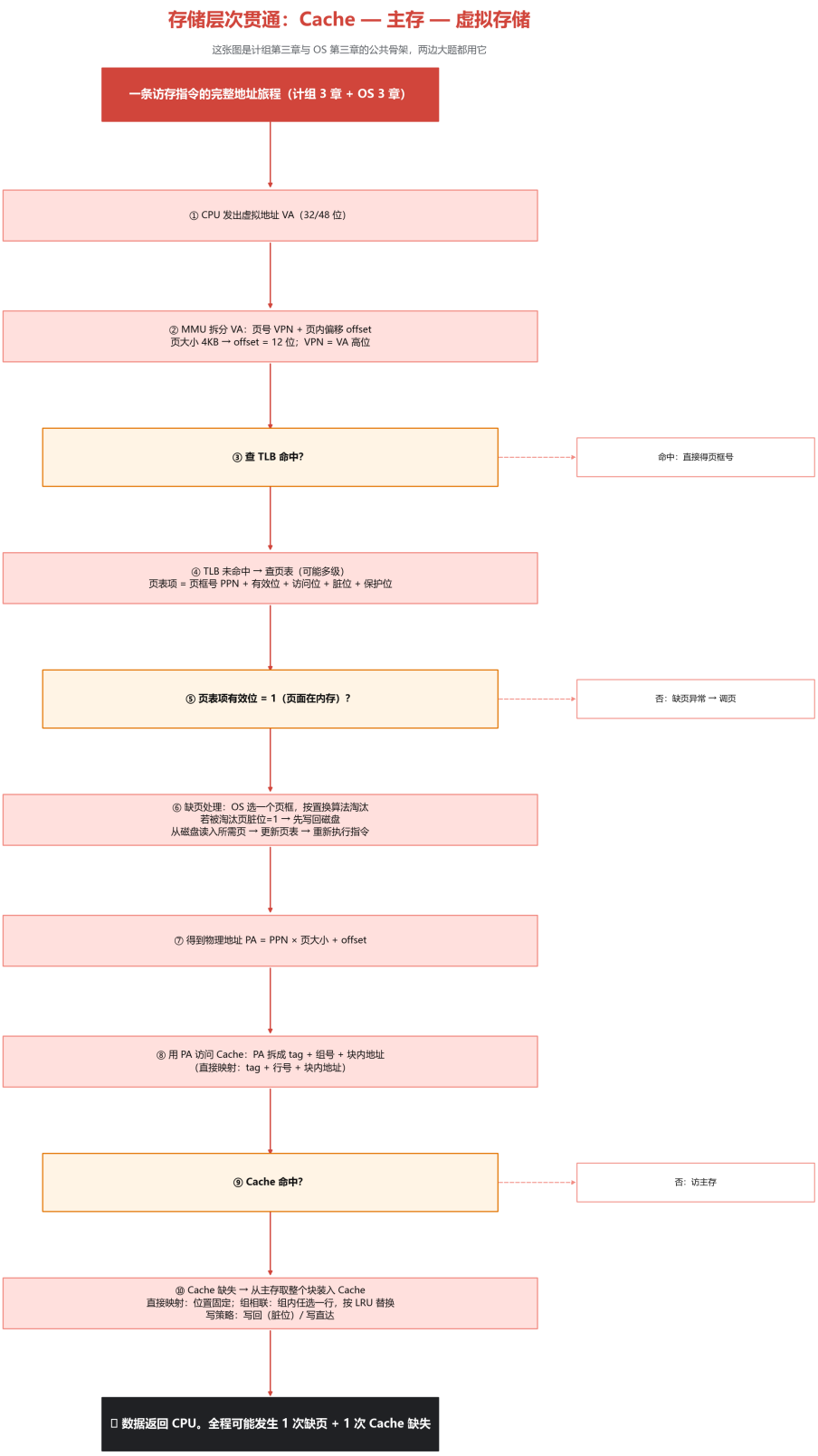
计组 43/44 题实战流程



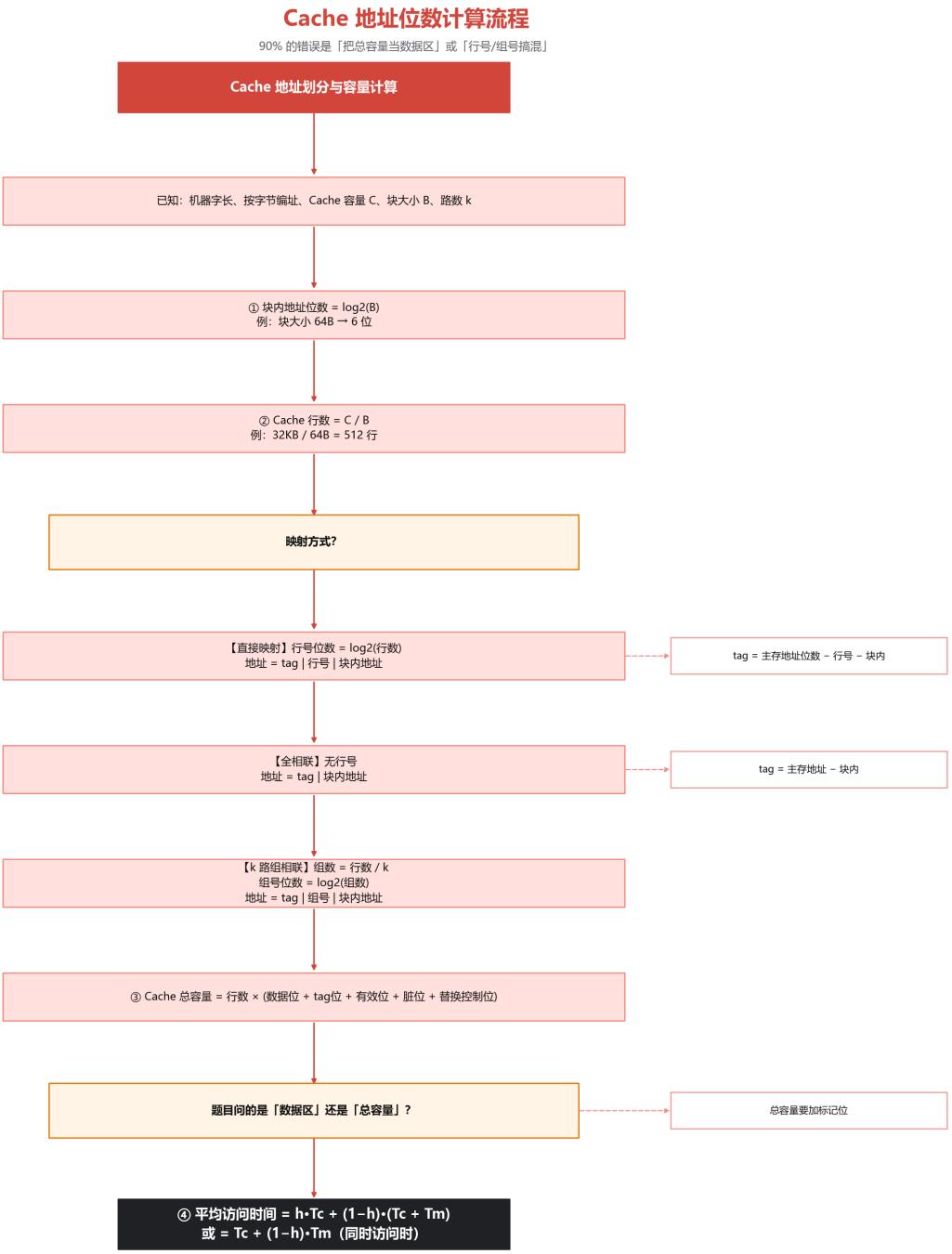
操作系统 45/46 题实战流程



计算机网络 47 题实战流程



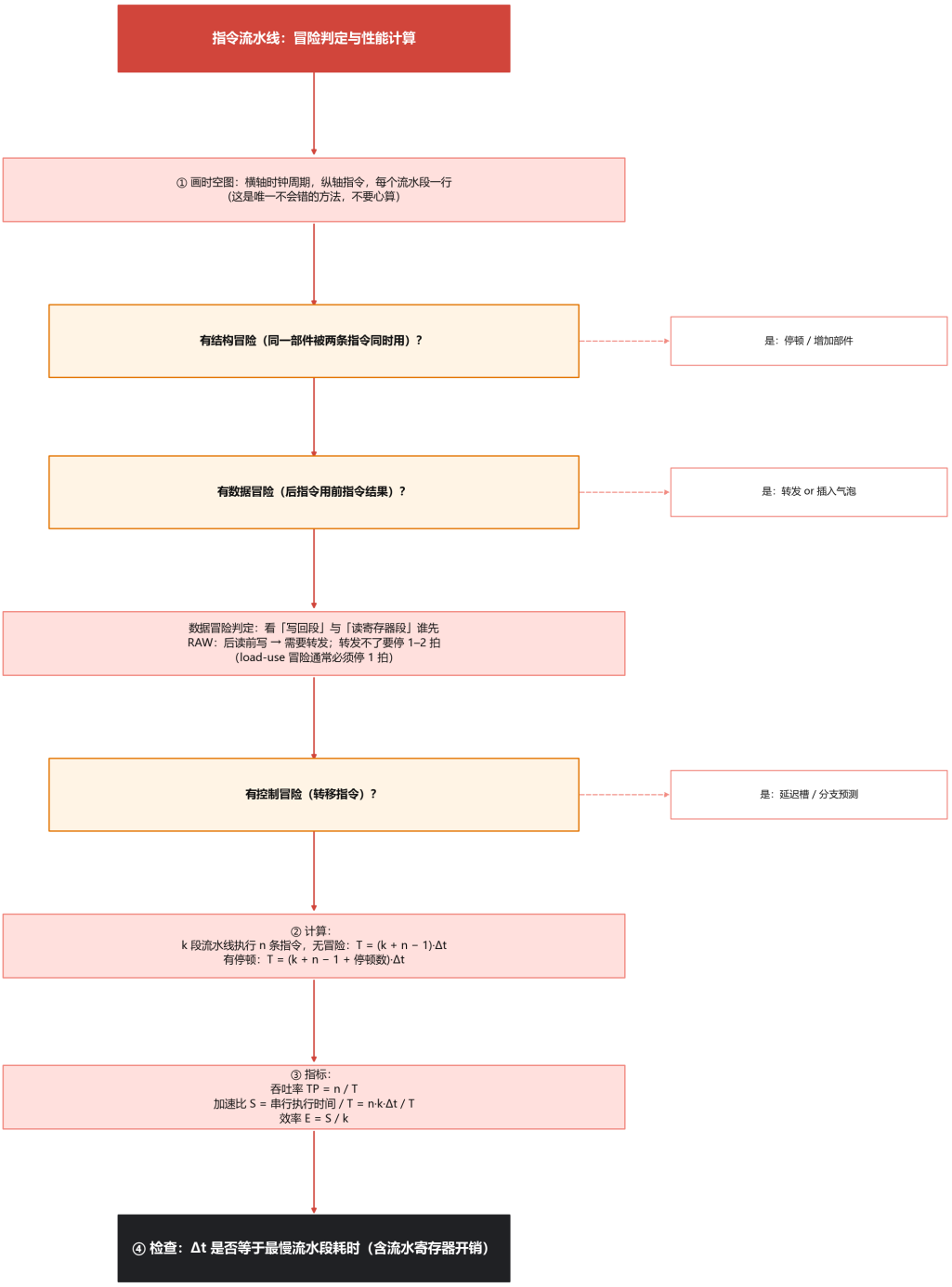
存储层次贯通：Cache—主存—虚拟存储



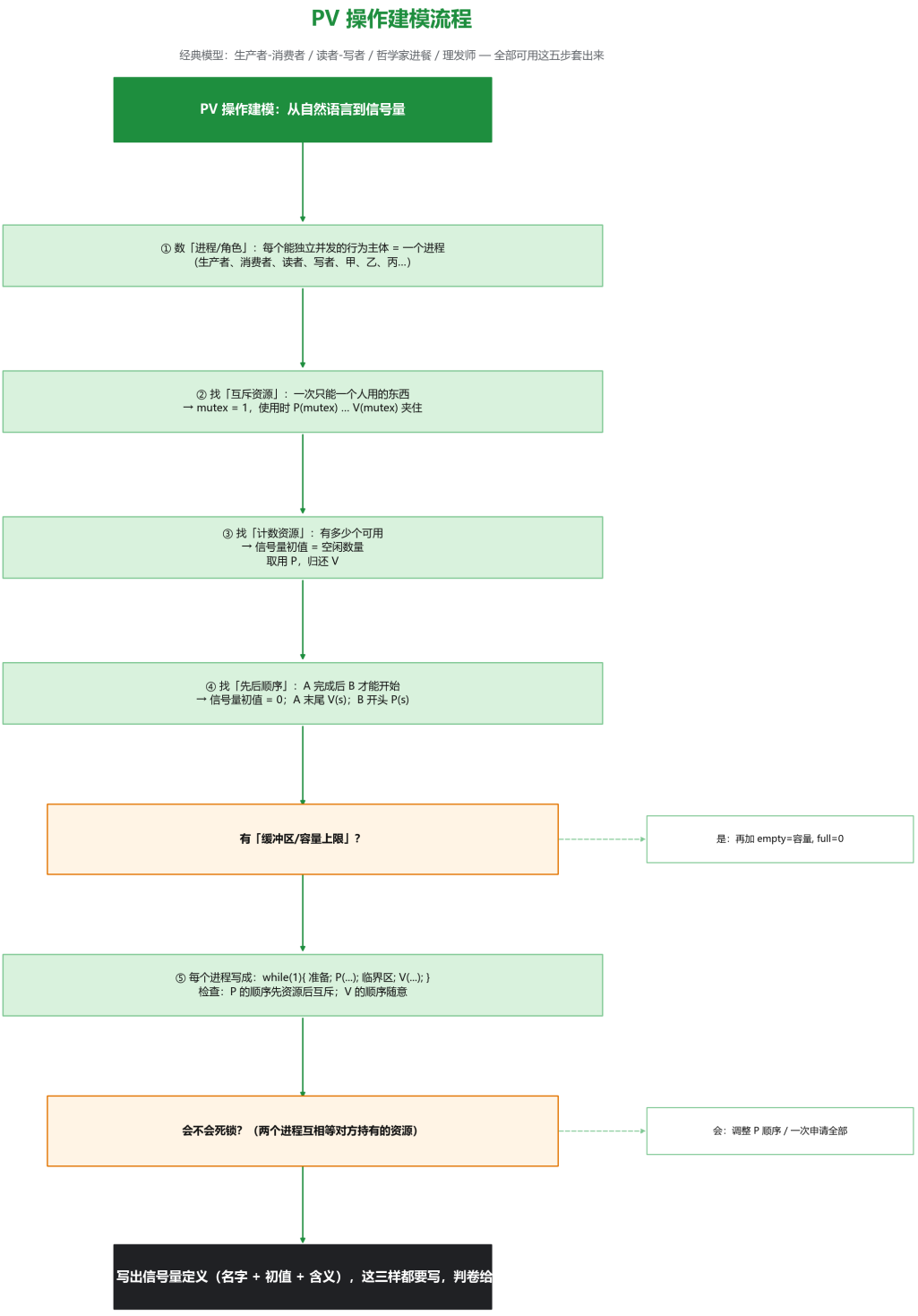
Cache 地址位数计算流程

指令流水线分析流程

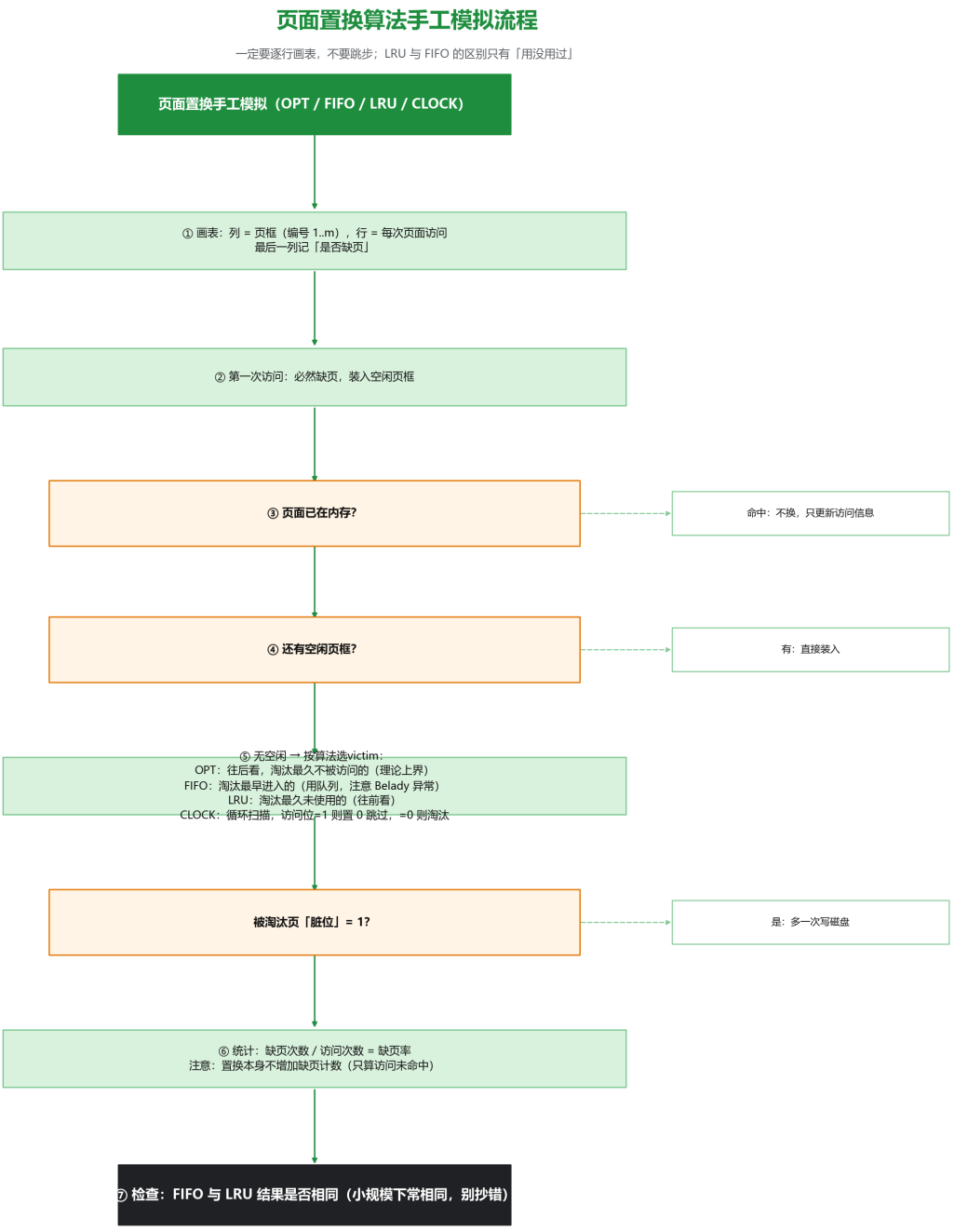
一定画时空图。心算停顿数是最常见的失分方式



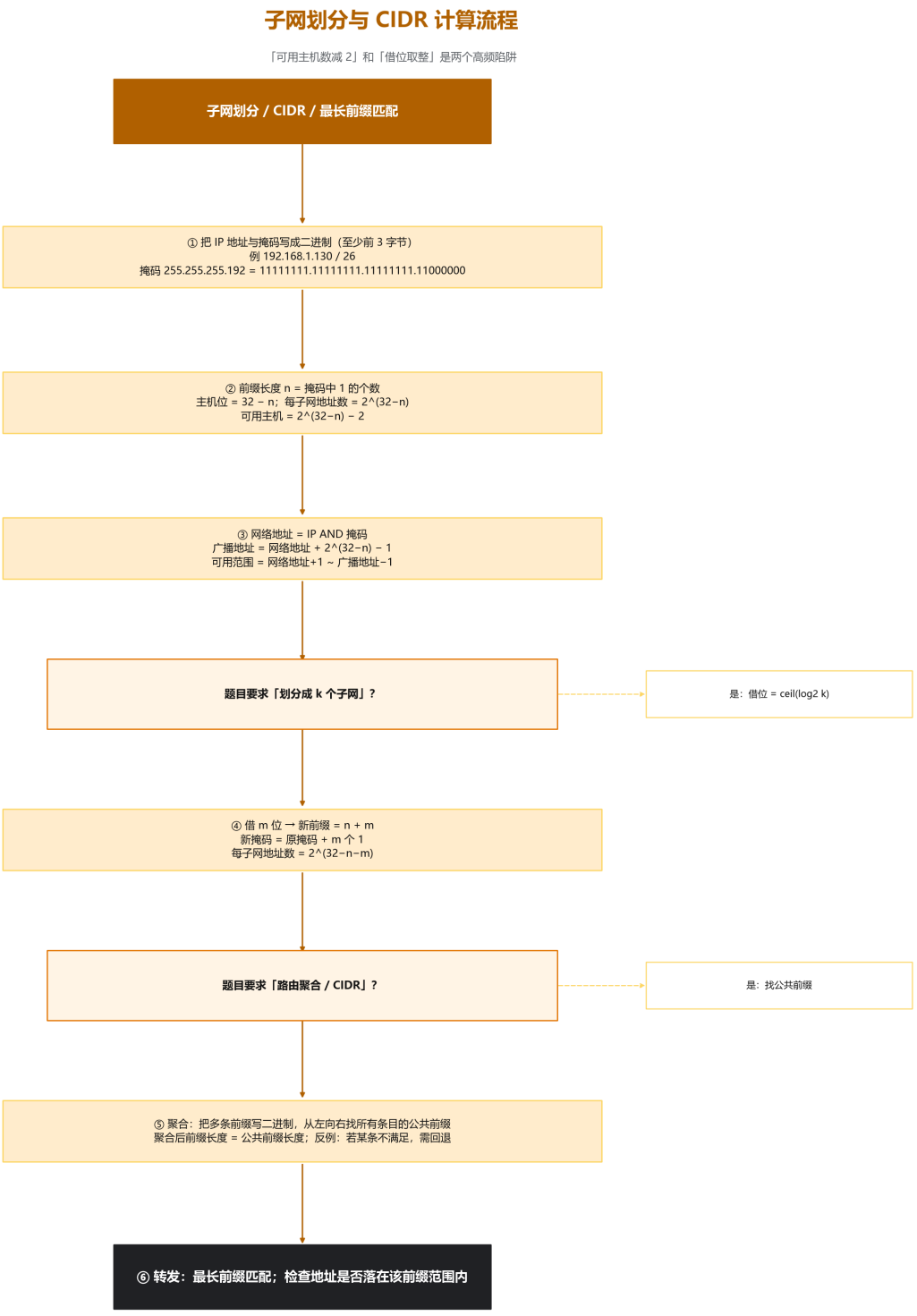
指令流水线分析流程


PV 操作建模流程
经典模型：生产者-消费者 / 读者-写者 / 哲学家进餐 / 理发师 — 全部可用这五步套出来
PV 操作建模：从自然语言到信号量
① 数「进程/角色」：每个能独立并发的行为主体 = 一个进程
（生产者、消费者、读者、写者、甲、乙、丙…）
② 找「互斥资源」：一次只能一个人用的东西
→ mutex = 1，使用时 P(mutex) … V(mutex) 夹住
③ 找「计数资源」：有多少个可用
→ 信号量初值 = 空闲数量
取用 P，归还 V
④ 找「先后顺序」：A 完成后 B 才能开始
→ 信号量初值 = 0；A 末尾 V(s)；B 开头 P(s)
有「缓冲区/容量上限」？
是：再加 empty=容量, full=0
⑤ 每个进程写成：while(1){ 准备; P(…); 临界区; V(…); }
检查：P 的顺序先资源后互斥；V 的顺序随意
会不会死锁？（两个进程互相等对方持有的资源）
会：调整 P 顺序 / 一次申请全部
写出信号量定义（名字 + 初值 + 含义），这三样都要写，判卷给

PV 操作建模流程


页面置换算法手工模拟流程
一定要逐行画表，不要跳步；LRU 与 FIFO 的区别只有「用没用过」
页面置换手工模拟（OPT / FIFO / LRU / CLOCK）
① 画表：列 = 页框（编号 1..m），行 = 每次页面访问
最后一列记「是否缺页」
② 第一次访问：必然缺页，装入空闲页框
③ 页面已在内存?
命中：不换，只更新访问信息
④ 还有空闲页框?
有：直接装入
⑤ 无空闲 → 按算法选victim：
OPT：往后看，淘汰最久不被访问的（理论上界）
FIFO：淘汰最早进入的（用队列，注意 Belady 异常）
LRU：淘汰最久未使用的（往前看）
CLOCK：循环扫描，访问位=1 则置 0 跳过，=0 则淘汰
被淘汰页「脏位」= 1?
是：多一次写磁盘
⑥ 统计：缺页次数 / 访问次数 = 缺页率
注意：置换本身不增加缺页计数（只算访问未命中）
⑦ 检查：FIFO 与 LRU 结果是否相同（小规模下常相同，别抄错）

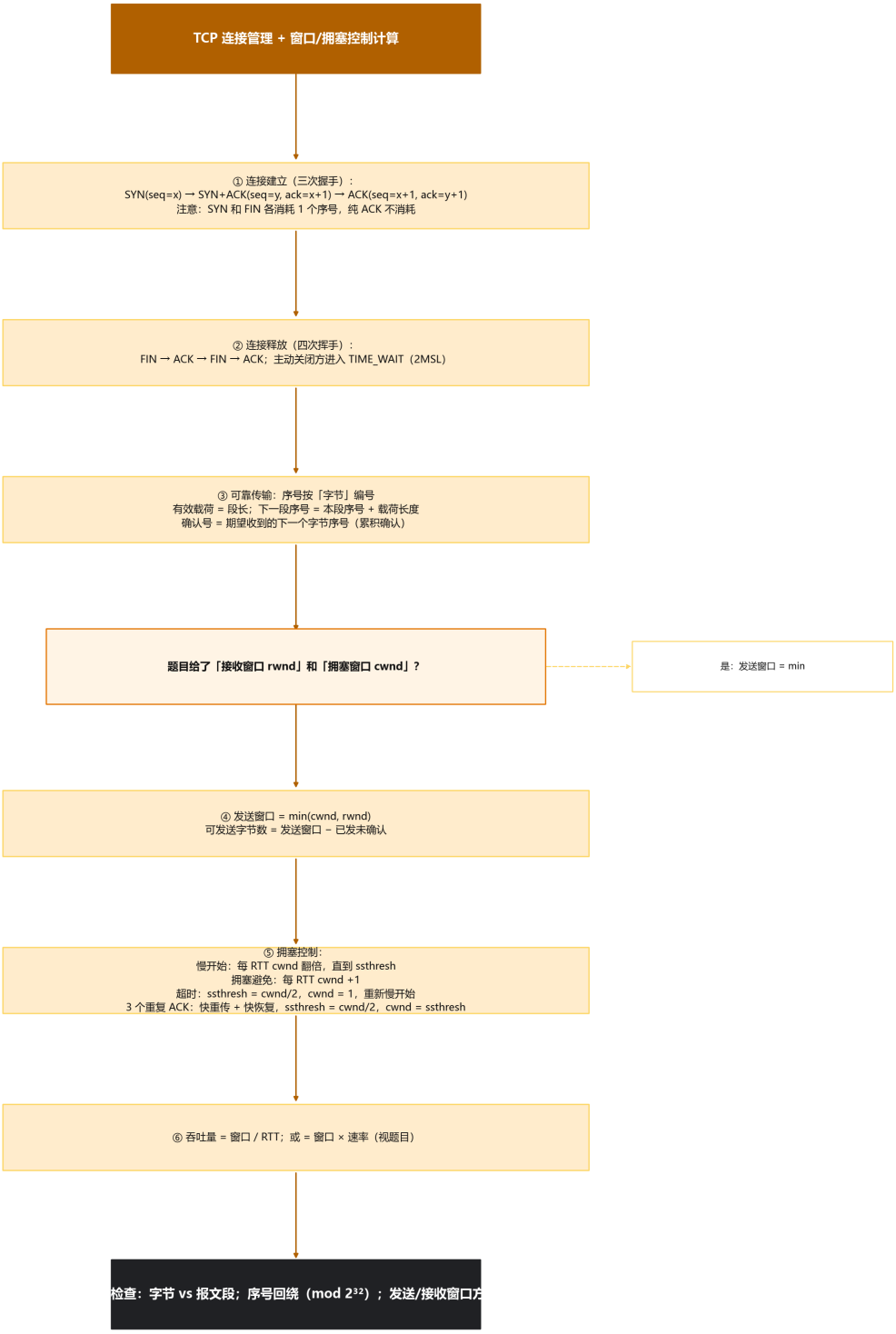
页面置换算法手工模拟



子网划分与 CIDR 计算

TCP 计算流程（连接管理 / 窗口 / 拥塞）

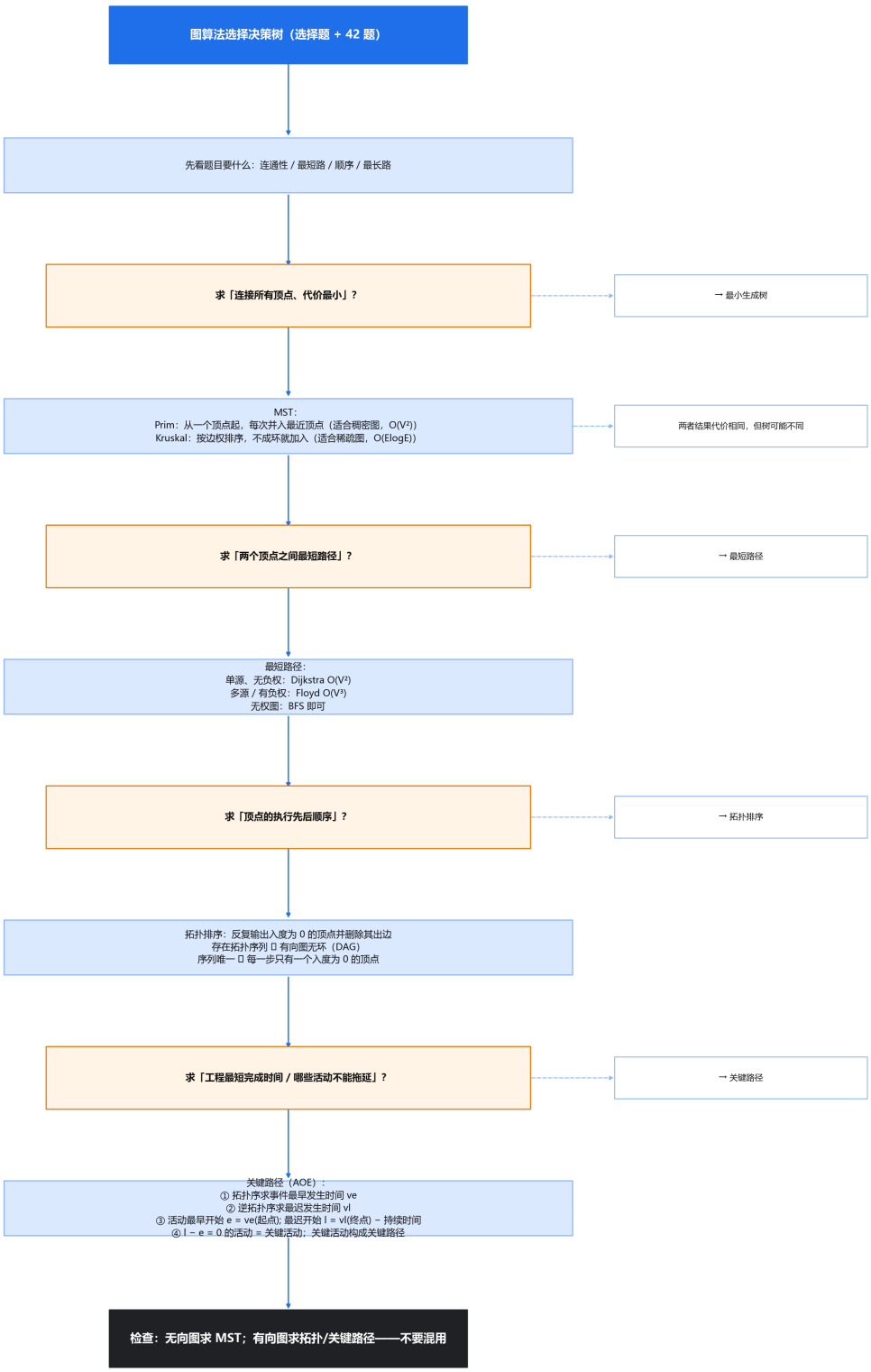
题目里「第几个字节」和「第几个报文段」是最容易混的，先统一成字节编号



TCP 计算流程

图算法选择决策树

42 题最爱考：拓扑排序 + 关键路径（AOE）；一定要把 ve/vl 表画出来



图算法选择决策树